HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ĐẾN GIAI ĐOẠN PHÁC THẢO HỘP GIẢM TỐC

Người soạn: **Nguyễn Phan Anh**

Giảng viên Bộ môn CSTKM, Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường ĐHSPKT Tp.HCM

Quyển hướng dẫn này là bản phác thảo sơ lược dành cho sinh viên đang thực hiện đồ án thiết kế máy tại trường ĐHSPK Tp.HCM. Quyển hướng dẫn được lưu hành nội bộ trong các nhóm được tôi hướng dẫn và không ban hành rộng rãi.

Quyển hướng dẫn nhắm đến mục đích là hướng dẫn các sinh viên giai đoạn thiết kế sau khi đã thực hiện xong các phần tính toán P_{lv}, n_{lv}, chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền, thiết kế bộ truyền ngoài và bộ truyền trong (hộp giảm tốc), nhằm hướng đến việc xây dựng một bản vẽ phác thảo đúng với các thông số đã được sinh viên thiết kế.

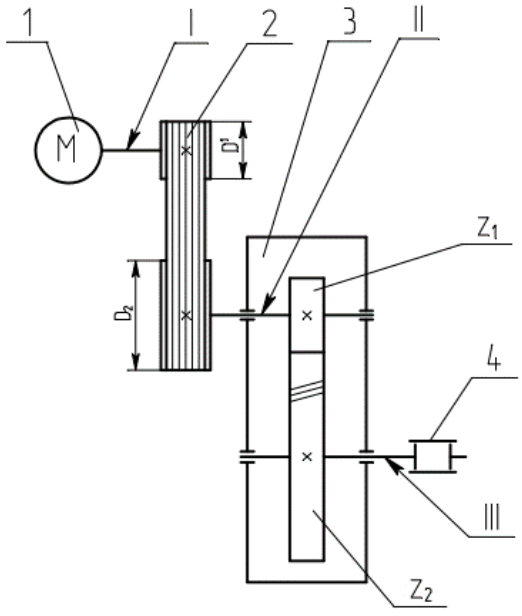
Quyển hướng dẫn được làm ở mức độ cơ bản gồm có 2 phần: thiết kế hộp giảm tốc bánh răng trụ một cấp và thiết kế hộp giảm tốc bánh răng côn một cấp.

1. Bánh răng trụ một cấp

Thông số đầu vào để thiết kế hộp giảm tốc

$P_{III} = 4{,}25\ kW; n_{III} = 160 \frac{vg}{phút}; L_h = 12500\ h.$

Tải trọng không đổi. Sơ đồ động học của bộ truyền được cho như hình 1.1 bên dưới.



Hình 1.1. Sơ đồ động học của bộ truyền

1 – Động cơ; 2 – bộ truyền đai thang poly-V; 3 – hộp giảm tốc răng trụ răng nghiêng; 4 – nối trục dạng răng.

Các giá trị tính toán của tốc độ quay n và moment xoắn T được cho trong bảng 1.1. bên dưới.

Bảng 1.1. Kết quả tính toán động học và lực

Trục	$n, \frac{vg}{phút}$	$T, N.mm$
I	1445	30470
II	640,5	65600
III	158,3	256400

Kết quả tính toán của bộ truyền động răng trụ sau giai đoạn thiết kế được cho trong bảng 1.2.

Bảng 1.2. Kết quả tính toán bộ truyền răng trụ răng nghiêng

Các thông số	Giá trị, mm
a_w	140
b_1	63
b_2	60
d_1	55,5
d_2	224,5
d_{a1}	60,5
d_{a2}	229,5
d_{f1}	49,25
d_{f2}	218,25

Xác định lực ăn khớp (tác dụng) lên bánh răng

Lực vòng

$$F_{t1} = F_{t2} = \frac{2T_{II}}{d_1} = \frac{2 \cdot 65600}{55,5} = 2364\ N$$

Lực hướng tâm

$$F_{r1} = F_{r2} = \frac{F_{t1} tg\alpha}{\cos\beta} = 868\ N$$

Lực dọc trục

$$F_{a1} = F_{a2} = F_{t1} tg\beta = 318\ N$$

Chúng ta hãy thực hiện việc tính toán sơ bộ đường kính của trục

Bởi vì bộ truyền này không yêu cầu điều gì đặc biệt nghiêm ngặt về kích thước và tải trọng, do đó vật liệu trục có thể sơ bộ chọn như sau:

- Trục dẫn – trục II: Thép C45, tôi cải thiện với cơ tính: $\sigma_u = 780\ MPa; \sigma_y = 440\ MPa$
- Trục bị dẫn – trục III: Thép C45, tôi cải thiện với cơ tính: $\sigma_u = 780\ MPa; \sigma_y = 440\ MPa$

Chúng ta sẽ tính toán đường kính của các trục trong bộ truyền trước hết là từ khả năng chịu xoắn theo công thức:

$$d_{trục} = \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi[\tau_t]}}$$

trong đó T – moment xoắn, N.mm;

$[\tau_t]$ - ứng suất cho phép khi xoắn: $[\tau_t] = 20 \dots 30\ MPa$.

Đường kính đoạn bậc trục ra của trục II hộp giảm tốc (chỗ lắp bánh đai lớn):

$$d_{t.II} = \sqrt[3]{\frac{16T_{II}}{\pi[\tau_t]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 65600}{3{,}14 \cdot 20}} = 25{,}567\ mm$$

Từ dãy kích thước tuyến tính tiêu chuẩn GOST 6636-69 (Ra20) ta chọn $d_{t.II} = 25\ mm$. Đường kính của đoạn bậc trục ra của trục III hộp giảm tốc (chỗ lắp nối trục):

$$d_{t.III} = \sqrt[3]{\frac{16T_{III}}{\pi[\tau_t]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 256400}{3{,}14 \cdot 25}} = 37{,}4\ mm$$

Lựa chọn và tính toán nối trục được thực hiện theo moment xoắn lớn nhất, moment này được xác định dựa trên việc tính tới tải trọng động học và khả năng quá tải của bộ truyền trong thời gian hoạt động. Đường kính của bậc trục ra trên trục bị dẫn III của hộp giảm tốc phải bằng với đường kính lỗ của nối trục và được tính toán dựa trên moment xoắn theo công thức:

$$T_p = K_p \cdot T$$

trong đó $T = 256400\ N.mm = 256{,}4\ N.m$;

K_p – hệ số chế độ làm việc (bảng 1.3) ($K_p = 1{,}5$).

Bảng 1.3. Hệ số chế độ làm việc

Loại máy	K_p
Băng chuyền (belt conveyors)	1,25 ... 1,50
Băng tải vít, xích, cào (screw, chain, scraper conveyors)	1,5 ... 2,0
Cần trục, tời, thang nâng (cranes, winches, elevators)	2,0 ... 3,0

Lựa chọn nối trục dạng răng (lựa chọn loại nối trục nào đã có trong quyển hướng dẫn trước đó, sinh viên phải đọc, hiểu để lựa chọn đúng và tính toán kiểm tra chính xác cho loại nối trục mà mình chọn) có moment danh nghĩa $T = 1000\ N.m$, đường kính lỗ của nửa nối trục $d = 40\ mm$.

Đường kính lỗ của nửa nối trục sẽ lắp vào đoạn bậc trục ra của hộp giảm tốc. Do đó đường kính $d_{t.III} = 40\ mm$.

Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện việc tính toán gần đúng đường kính của các đoạn bậc trục phục vụ cho sơ đồ phác thỏa của hộp giảm tốc.

Trục dẫn II

$d_{t.II} = 25\ mm$ – đường kính đoạn bậc trục ra chỗ lắp bánh đai lớn đã được xác định trước đó.

Đường kính trục tại chỗ lắp phớt và ổ bi:

$$d_{ol} = d_{t.II} + 2t$$

trong đó t – chiều cao gờ; $t = 2{,}2\ mm$ (xem bảng 0.1)

Bảng 0.1. Các giá trị chiều cao của gờ t, bán kính vát mép của vòng trong ổ lăn r, kích thước vát lỗ bánh răng f khi thiết kế sơ bộ phụ thuộc vào đường kính d tại bề mặt lắp.

d	17–24	25–30	32–40	42–50	52–60	62–70	71–85
t	2	2,2	2,5	2,8	3	3,3	3,5
r	1,5	1,5	2	2,5	2,5	2,5	3,0
f	1	1	1,2	1,6	2	2	2,5

$$d_{ol} = d_{t.II} + 2t = 25 + 2 \cdot 2{,}2 = 29{,}4\ mm$$

Đường kính trục tại ổ bi phải nhận các giá trị tận cùng bởi 0 hoặc 5 do đó lấy $d_{ol} = 30\ mm$.

Đường kính gờ trục mà ổ lăn tựa vào:

$$d_g = d_{ol} + 3r$$

trong đó $r = 1{,}5\ mm$ (bảng 0.1).

$$d_g = d_{ol} + 3r = 30 + 3 \cdot 1{,}5 = 34{,}5\ mm$$

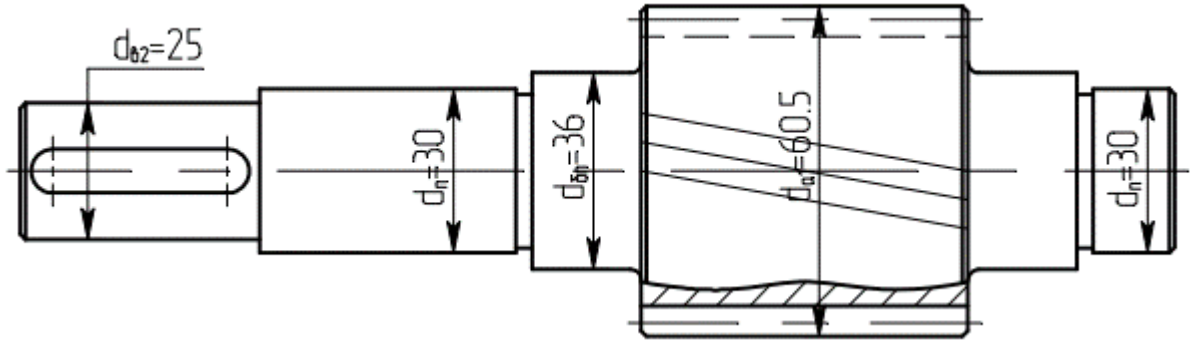
Lấy $d_g = 36\ mm$.

Chúng ta xem xét các trường hợp lắp bánh răng trên trục. Giả sử chúng ta lắp then, như vậy cần phải xác định kích thước x là khoảng cách từ đáy rãnh răng đến rãnh then: giả sử

đường kính trục tại tiết diện này là $d = 34\ mm > d_{ol} = 30\ mm$, khi đó phải lựa chọn rãnh then $b \times h = 10 \times 8\ mm$, tức là $t_2 = 3{,}3\ mm$.

$$x = \frac{d_{f1}}{2} - \frac{d}{2} - t_2 = \frac{49{,}25}{2} - \frac{34}{2} - 3{,}3 = 4{,}325\ mm < 2{,}5m_t = 2{,}5\frac{m_n}{\cos\beta} = 6{,}3\ mm$$

Điều đó có nghĩa là trong trường hợp này chúng ta nên làm bánh răng dẫn liền trục. Với các đoạn bậc trục được xác định, có thể phác thảo trục như hình 1.2 bên dưới.



Hình 1.2. Sơ đồ phác thảo trục dẫn II.

Ghi chú: cần phải đọc rất kỹ các phần trên vì hình vẽ thầy chưa có thời gian chỉnh sửa lại các ký hiệu cho phù hợp nhưng sinh viên cần phải dựa trên giá trị mà hình dung được. Cần một bạn trợ giảng có đam mê và thích nghiên cứu khoa học giúp thầy.

Trục bị dẫn III

$d_{t.III} = 40\ mm$ – đường kính đoạn bậc trục ra chỗ lắp nối trục đã được xác định trước đó.

Đường kính trục tại chỗ lắp phớt và ổ bi:

$$d_{ol} = d_{t.II} + 2t$$

trong đó t – chiều cao gờ; $t = 2{,}5\ mm$ (xem bảng 0.1)

$$d_{ol} = d_{t.II} + 2t = 40 + 2 \cdot 2{,}5\ = 45\ mm$$

Đường kính trục tại ổ bi phải nhận các giá trị tận cùng bởi 0 hoặc 5 do đó lấy $d_{ol} = 45\ mm$.

Đường kính gờ trục mà ổ lăn tựa vào:

$$d_g = d_{ol} + 3r$$

trong đó $r = 2{,}5\ mm$ (bảng 0.1).

$$d_g = d_{ol} + 3r = 45 + 3 \cdot 2{,}5 = 55\ mm$$

Lấy $d_g = 52\ mm$.

Đường kính trục tại chỗ lắp bánh răng $d_{br} > d_{ol}$

$$d_{br} \approx 1{,}05 \cdot d_{ol} = 1{,}05 \cdot 45 = 47{,}25\ mm$$

Lấy $d_{br} = 48\ mm$.

Đường kính gờ trục mà bánh răng tựa vào:

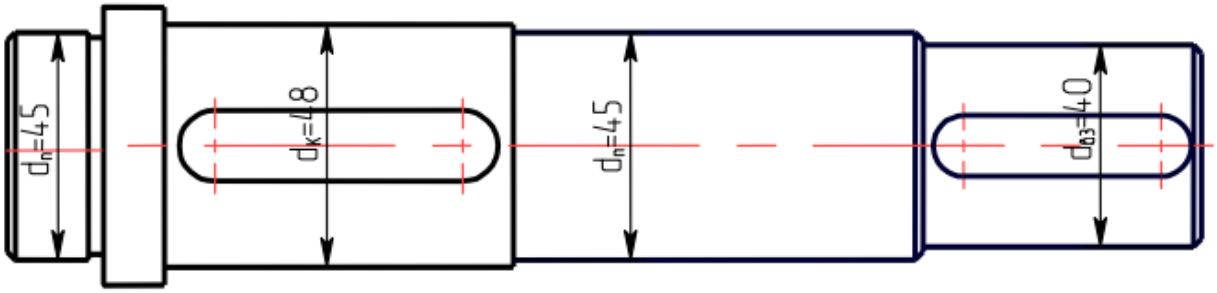
$$d_g = d_{br} + 3 \cdot f$$

trong đó f – kích thước mép vát; $f = 1{,}6\ mm$ (bảng 0.1).

$$d_g = 48 + 3 \cdot 1{,}6 = 52{,}8\ mm$$

Lấy $d_g = 54\ mm$.

Như vậy cấu tạo sơ bộ của một trục bị dẫn sẽ được thể hiện trong hình 1.3 bên dưới.



Hình 1.3. Sơ đồ phác thảo trục bị dẫn III của hộp giảm tốc.

Ghi chú: đoạn $d_g = 52\ mm$ chúng ta sẽ không dựng vì tại chỗ này ổ lăn tựa vào thân của bánh răng. Còn đoạn không thể hiện trên hình 1.3 chính là $d_g = 54\ mm$.

Trước đó chúng ta đã chọn mối trục với moment danh nghĩa $T = 1000\ N.m$ và đường kính lỗ của nửa nối trục là $d = 40\ mm$. Các kích thước khác của nửa nối trục bao gồm $D = 145\ mm, D_1 = 105\ mm, D_2 = 60\ mm$. Các thông số ăn khớp của nối trục dạng răng: $m = 2{,}5\ mm; z = 30; b = 12\ mm$.

Tải trọng trên trục của nối trục:

$$F_t \approx 0{,}2\ F_{tm}$$

trong đó $F_{tm} = 2T/d$ - lực vòng tạo ra bởi các thành phần liên kết nửa nối trục:

$$d = mz = 2{,}5 \cdot 30 = 75\ mm$$

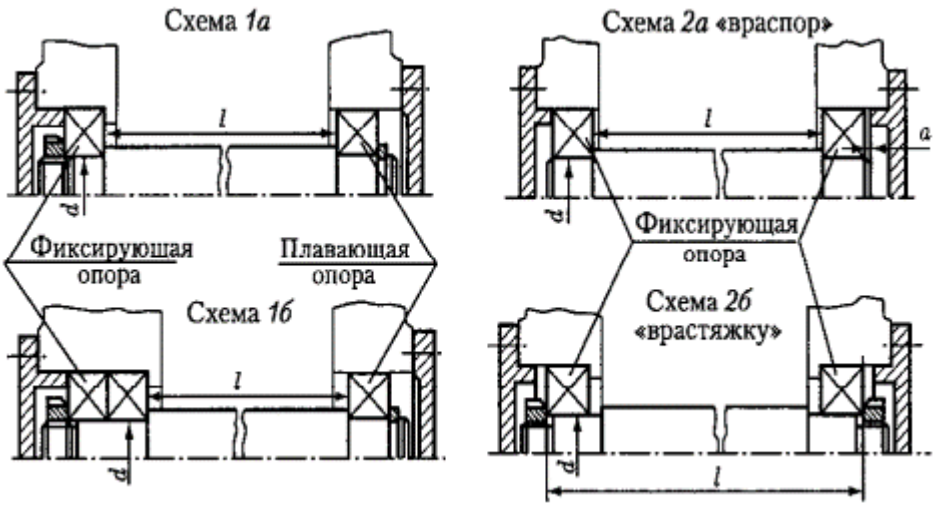
$$F_{tm} = \frac{2 \cdot 256400}{75} = 6873\ N$$

$$F_t = 0{,}2 \cdot 6873 = 1367{,}4\ N$$

Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lựa chọn sơ bộ ổ bi. Theo như khuyến nghị trong bảng 0.2, ổ lăn trên trục dẫn và bị dẫn của hộp giảm tốc răng trụ khi $a_w < 200\ mm$ sẽ lựa chọn sơ bộ là ổ bi cầu hướng tâm loại nhẹ, và được lắp theo sơ đồ "đối hướng".

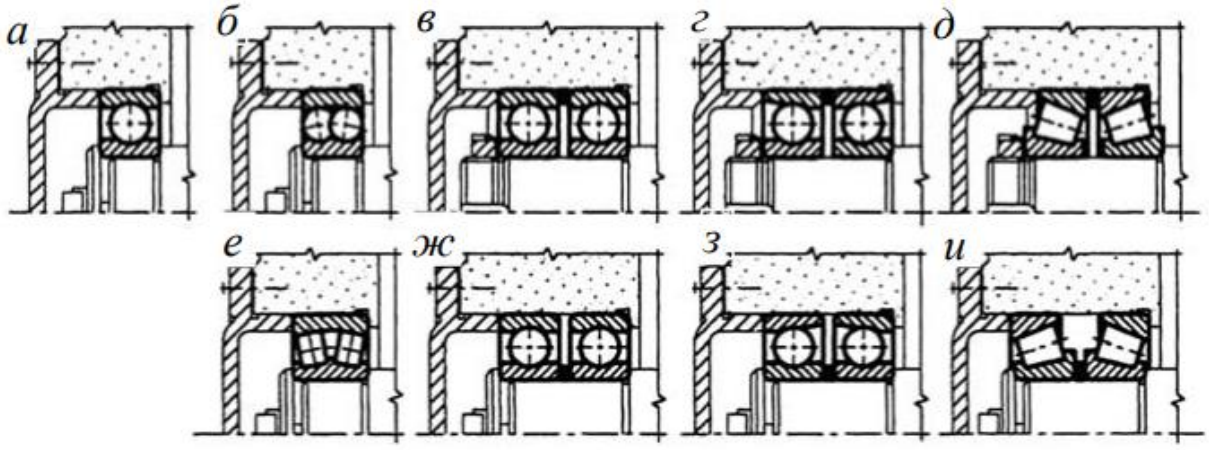
Bảng 0.2. Lựa chọn sơ bộ ổ bi trong cơ cấu truyền động.

Bộ truyền	Trục	Loại ổ	Sơ đồ
Răng trụ răng thẳng	Trục dẫn	Ổ cầu hướng tâm một dãy	Hình 0.1, sơ đồ 1a, 2a; Hình 0.2
	Trục bị dẫn	Ổ cầu hướng tâm một dãy	
Răng trụ răng nghiêng	Trục dẫn	Ổ cầu hướng tâm một dãy khi $\frac{F_a}{F_r} \leq 0{,}3$ Ổ chặn hướng tâm Ổ con lăn côn	Hình 0.1
	Trục bị dẫn	Ổ cầu hướng tâm một dãy khi $\frac{F_a}{F_r} \leq 0{,}3$ Ổ cầu chặn hướng tâm Ổ con lăn côn	Hình 0.1, 0.3
Răng côn	Trục dẫn	Ổ cầu chặn hướng tâm Ổ con lăn côn: khi $d < 60\ mm$ (bôi trơn bằng mỡ) hoặc $n < 2500\ vg/phút$ khi $d < 85\ mm$ (bôi trơn bằng dầu) hoặc $n < 2500\ vg/phút$	Hình 0.1, sơ đồ 2a, 2b;
	Trục bị dẫn	Ổ con lăn côn: khi $d < 60\ mm$ (bôi trơn bằng mỡ) hoặc $n < 2500\ vg/phút$ khi $d < 85\ mm$ (bôi trơn bằng dầu) hoặc $n < 2500\ vg/phút$	Hình 0.1, sơ đồ 2a;

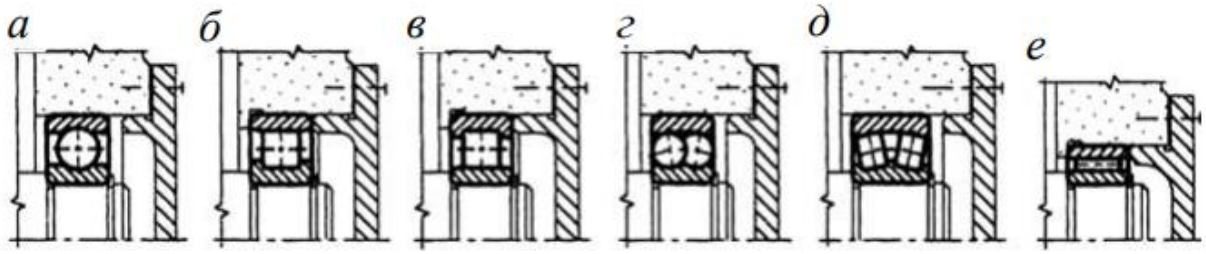


Hình 0.1. Sơ đồ lắp ổ bi.

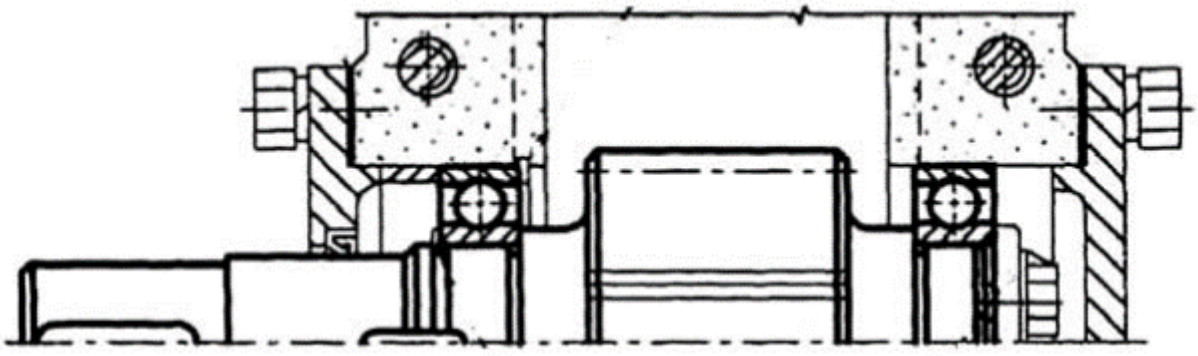
Sơ đồ 1a và 1b trục được cố định tại 1 bên (bên trái của hình), trong đó sơ đồ 1a: cố định 1 ổ bi, 1b: cố định 2 ổ bi. Còn bên phải sơ đồ 1a và 1b là ổ đỡ tự do (cho phép trượt dọc trục). Khi sử dụng ổ cầu hướng tâm và ổ chặn hướng tâm (loại cầu hoặc loại con lăn côn) thì có thể dùng một trong hai sơ đồ đặt "đối hướng" hoặc đặt "cùng hướng".



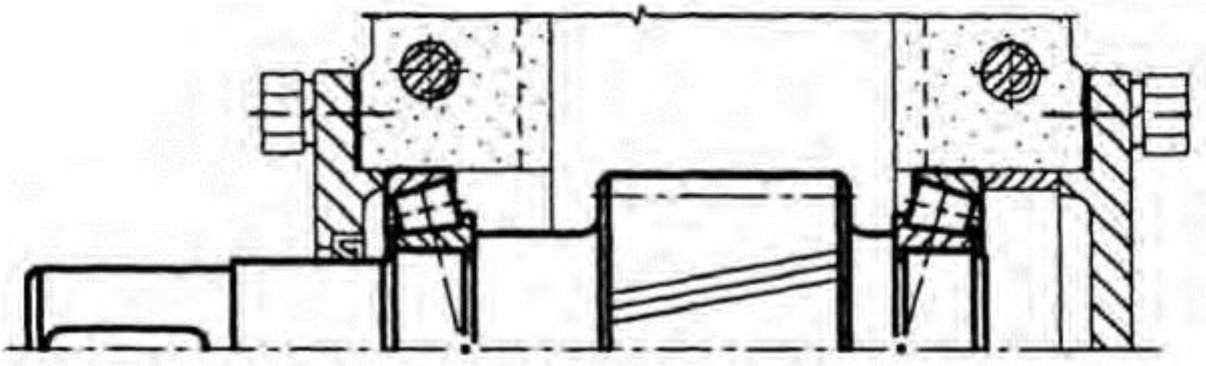
Hình 0.1.1. Các loại ổ lăn được dùng trong ổ đỡ cố định.



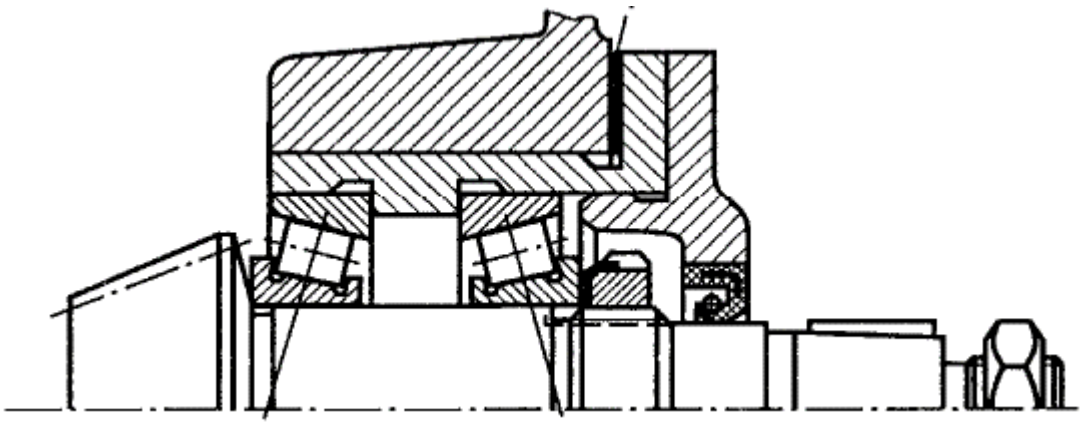
Hình 0.1.2. Các loại ổ lăn được dùng trong ổ đỡ trượt.



Hình 0.2. Ví dụ một cách lắp ổ theo sơ đồ 1a.



Hình 0.3. Ví dụ một cách lắp ổ theo sơ đồ 2a.



Hình 0.4 Ví dụ một cách lắp ổ theo sơ đồ 2b.

Đối với ổ đỡ trên trục dẫn II của hộp giảm tốc chúng ta sơ bộ lấy loại 206 GOST 8338-75 (sinh viên có thể lấy ổ SKF). Các thông số kỹ thuật của ổ được lấy ra từ catalogue như sau:

$$d = 30\ mm, D = 62\ mm, B = 16\ mm, C = 19{,}5\ kN, C_0 = 10{,}0\ kN$$

Còn với ổ đỡ trên trục bị dẫn III thì lấy ổ 209 GOST 8338-75

$$d = 45\ mm, D = 85\ mm, B = 19\ mm, C = 33{,}2\ kN, C_0 = 18{,}6\ kN$$

Sơ đồ phác thảo của hộp giảm tốc được thực hiện nhằm mục đích xác định chiều dài các đoạn bậc trục, vị trí lắp bánh răng, bánh đai lớn tương ứng với ổ, vị trí lắp các chi tiết bên trong hộp giảm tốc và xác định vị trí đặt các lực ngoài và phản lực gối đỡ.

Thông số đầu vào cần thiết để xây dựng sơ đồ phác thảo chính là các thông số được tính toán từ trước bao gồm:

- Khoảng cách trục $a_w = 140\ mm$;
- Đường kính bánh răng: $d_1 = 55{,}5\ mm; d_2 = 225{,}5\ mm; d_{a1} = 60{,}5\ mm; d_{a2} = 229{,}5\ mm; d_{f1} = 49{,}25\ mm; d_{f2} = 218{,}25\ mm$;
- Bề rộng vành răng: $b_1 = 63\ mm;\ b_2 = 60\ mm$;
- Đường kính các đoạn bậc trục ở trên;

Kích thước moay-ơ của bánh răng, mm:

- Đối với trục bị dẫn $L_m \approx (1{,}0 \dots 1{,}5)d = (1{,}0 \dots 1{,}5) \cdot 48 = 48 \dots 72\ mm$. Lấy L_m bằng với bề rộng vành răng của bánh bị dẫn $L_m = b_2 = 60\ mm$

Kiểm tra độ bền của liên kết then giữa trục và bánh răng khi ta lấy chiều dài moay-ơ như trên.

Thông số đầu vào:

- Đường kính trục $d = 48\ mm$;
- Kích thước then theo tiêu chuẩn $b \times h \times l = 14 \times 9 \times 50\ mm$;

Ghi chú: ta chọn l_{pmin} là chiều dài làm việc nhỏ nhất của then; t_1 – độ sâu của rãnh then trên trục; $t_1 = 5{,}5\ mm$;

T – moment xoắn trên trục $T = 256400\ N.mm$.

Vật liệu làm trục – thép C45, vật liệu chế tạo bánh răng – thép C45, vật liệu chế tạo then – thép C45:

$[\sigma_n] = 100 \dots 120\ MPa$ - ứng suất nén cho phép trên mặt tiếp xúc của then (khi bị dập – nén ép).

Điều kiện bền của liên kết then khi nén tiếp xúc:

$$L_m = 60\ mm \geq l_{pmin} = \frac{2T}{d(h - t_1)[\sigma_n]} + 5\ mm = \frac{2 \cdot 256400}{48 \cdot (9 - 5{,}5) \cdot 120} + 5 = 30{,}4\ mm$$

Điều kiện bền thỏa.

$$D_m \approx 1{,}6d = 1{,}6 \cdot 48 = 76{,}8\ mm$$

Lấy $D_m = 75\ mm$.

Kích thước của rãnh bánh đai lớn được lấy theo khuyến nghị (sinh viên cần đọc kĩ phần có liên quan trong sách Trịnh Chất) và có được các giá trị sau:

- $d = 90\ mm$ – nếu bánh đai được rèn từ thép Ct3;
- $d = 200\ mm$ – nếu bánh đai được đúc từ gang СЧ20 dạng đĩa.

Nếu bánh đai được đúc bằng gang $d = 200\ mm$ thì các kích thước moay-ơ được tính như sau:

$$D_m = (1{,}6 \dots 2{,}0)d = (1{,}6 \dots 2{,}0) \cdot 25 = 40 \dots 50\ mm$$

Lấy $D_m = 45\ mm$.

$$L_m = (1{,}5 \dots 2{,}0)d = (1{,}5 \dots 2{,}0) \cdot 25 = 37{,}5 \dots 50\ mm$$

Lấy $L_m = 45\ mm$.

Kiểm tra độ bền của liên kết then giữa trục và bánh đai khi ta lấy chiều dài moay-ơ như trên.

Thông số đầu vào:

- Đường kính trục $d = 25\ mm$;
- Kích thước then theo tiêu chuẩn $b \times h \times l = 8 \times 7 \times 40\ mm$;

Ghi chú: ta chọn l_{pmin} là chiều dài làm việc nhỏ nhất của then; t_1 – độ sâu của rãnh then trên trục; $t_1 = 4\ mm$;

T – moment xoắn trên trục $T = 65600\ N.mm$.

Vật liệu làm trục – thép C45, vật liệu chế tạo bánh đai – gang СЧ20, vật liệu chế tạo then – thép C45:

$[\sigma_n] = 50 \dots 70\ MPa$ - ứng suất nén cho phép trên mặt tiếp xúc của then (khi bị dập – nén ép).

Điều kiện bền của liên kết then khi nén tiếp xúc:

$$L_m = 45\ mm \geq l_{pmin} = \frac{2T}{d(h - t_1)[\sigma_n]} + 5\ mm = \frac{2 \cdot 65600}{25 \cdot (7 - 4) \cdot 70} + 5 = 29{,}9\ mm$$

Điều kiện bền thỏa.

Ghi chú: Chúng ta không có vẽ bộ truyền đai, nhưng việc tính toán kiểm nghiệm then là bắt buộc phải làm vì chúng ta phải chứng minh việc chọn then là có cơ sở tính toán kiểm nghiệm.

Do phương pháp bôi trơn ổ lăn phụ thuộc vào khoảng cách từ vách trong của hộp giảm tốc đến mặt bên của ổ lăn c_1, nên cần xác định **phương pháp bôi trơn của các cặp truyền và ổ lăn**.

Vì tốc độ ăn khớp của bộ truyền bánh răng trong hộp giảm tốc không cao ($v = 1{,}86\ m/s$), nên để bôi trơn các bánh răng, sử dụng phương pháp bôi trơn bằng dầu trong cácte – tức là nhúng các bánh răng vào dầu được chứa trong vỏ hộp. Việc lựa chọn loại dầu bôi trơn bắt đầu bằng việc xác định độ nhớt động học cần thiết của dầu. Độ nhớt động học được xác định phụ thuộc vào áp suất tiếp xúc tại răng và tốc độ vòng của bánh răng. Ví dụ, khi $v = 1{,}86\ m/s$ và ứng suất tiếp xúc nhỏ hơn 600 MPa ($\sigma_H = 378\ MPa$), thì độ nhớt động học của dầu bằng $\upsilon = 34 \cdot 10^{-6}\ \frac{m^2}{s}$. Từ độ nhớt động học đó mà chúng ta lựa chọn được loại dầu phù hợp ở đây là dầu công nghiệp mã IGA-32 GOST 17479.4-87.

Để bôi trơn các ổ lăn, sử dụng mỡ bôi trơn đặc – solidol mỡ US-1 theo GOST 1033–79. Để tránh việc mỡ bị rửa trôi, lắp các vòng chắn dầu mỡ (vòng giữ mỡ).

Kích thước vỏ hộp giảm tốc được xác định theo các công thức bên dưới:

Bề dày của thành hộp ($\delta_{min} = 8\ mm$)

$$\delta = 0{,}025 \cdot a_w + 1 = 0{,}025 \cdot 140 + 1 = 4{,}5\ mm$$

Xuất phát từ yêu cầu của sản phẩm đúc, ta lấy $\delta = 8\ mm$.

Đường kính bu-lông:

- ở đáy:

$$d_1 = 2{,}0 \cdot \delta = 2{,}0 \cdot 8 = 16\ mm$$

Chọn bu-lông M16.

- ở nắp cạnh ổ:

$$d_2 = 1{,}5 \cdot \delta = 12\ mm$$

Chọn bu-lông M12.

- ở nắp xung quanh hộp giảm tốc:

$$d_3 = 1{,}0 \cdot \delta = 8\ mm$$

Yêu cầu $d_3 \geq 10\ mm$, do đó chọn bu-lông M10.

Khoảng cách từ mặt trong của thành hộp đến:

- mặt bên của chi tiết quay:

$$c = (1 \dots 1{,}2)\delta = 8 \dots 9{,}6\ mm$$

Chọn $c = 8\ mm$;

- mặt bên của ổ lăn trong trường hợp dùng vòng chắn dầu:

$$c = (10 \dots 12)\ mm$$

Chọn $c = 10\ mm$;

Khe hở hướng tâm từ mặt phẳng đỉnh răng:

- đến mặt trong thành hộp:

$$c_2 = 1{,}2\delta = 9{,}6\ mm$$

Chọn $c_2 = 10\ mm$;

- đến mặt dưới thành hộp:

$$c_3 = (5 \dots 10)m = 12{,}5 \dots 25\ mm$$

Chọn c_3 như thế nào còn phải phụ thuộc vào việc xác định thể tích của bể dầu.

Khoảng cách từ mặt bên các chi tiết quay cùng với trục đến các chi tiết không chuyển động trong hộp giảm tốc $c_4 = 5 \dots 8\ mm$.

Bề rộng mặt bích s, được nối bằng bu-lông đường kính $d_2 = 12\ mm$:

$$s = k_2 + \delta + 5$$

trong đó $k_2 = 33$ – bề rộng mặt bích của thân và nắp tại vị trí ổ lăn.

$d_{болт}$, мм	M8	M10	M12	M16	M20	M24
k, мм	24	28	33	40	48	55
c, мм	13	15	17	22	26	30
$d_{винт}$, мм	M8	M10	M12	M16	M20	M24
k, мм	19	23	27	35	43	51
c, мм	10	12	14	17	22	26

$$s = 33 + 8 + 5 = 46\ mm$$

Tính bề dày các mặt bích:

Bề dày mặt bích đế δ_1:

$$\delta_1 = (2 \dots 2{,}3)\delta = 16 \dots 18{,}4\ mm$$

Chọn $\delta_1 = 16\ mm$.

Bề dày thành thân hộp tại chỗ nối với nắp δ_2:

$$\delta_2 = 1{,}5\delta = 12\ mm$$

Bề dày nắp thân hộp δ_3:

$$\delta_3 = 1{,}35\delta = 10{,}8\ mm$$

Chọn $\delta_3 = 11\ mm$.

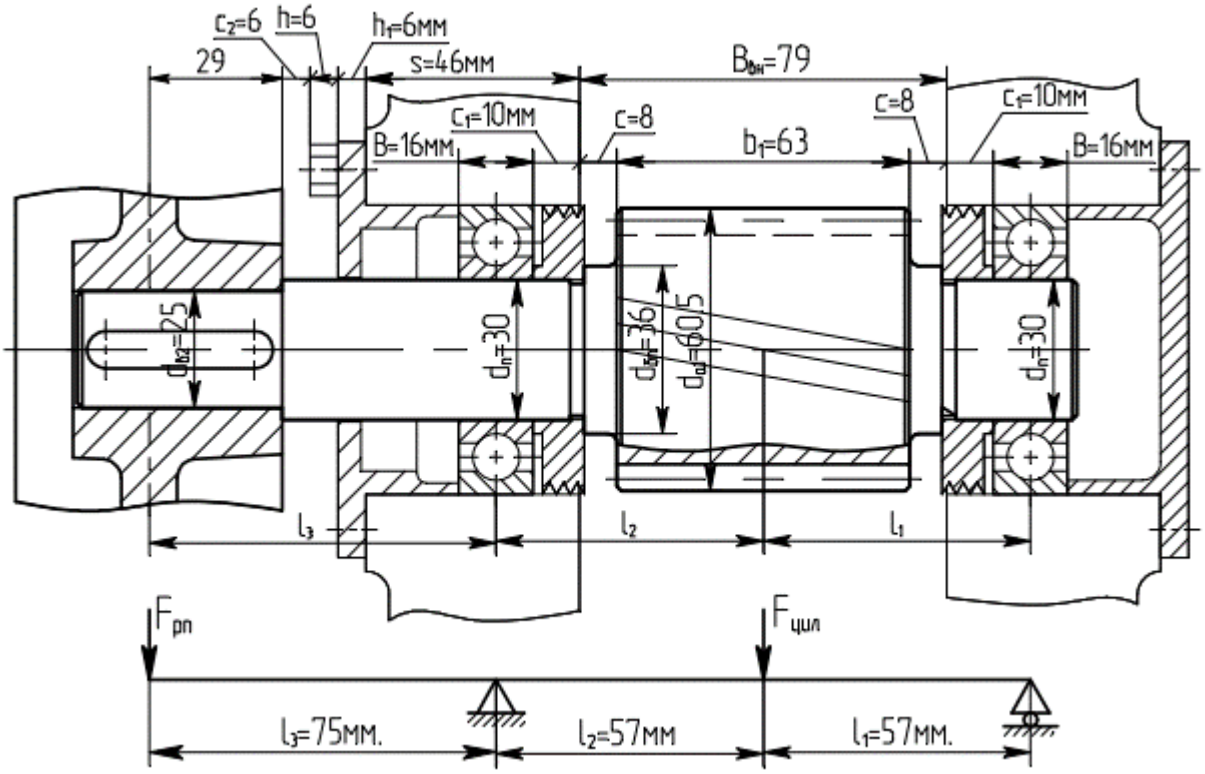
Bề dày mặt bích nắp bên $h_1 = f(D)$ (sách Trịnh Chất). Với trục dẫn $h_1 = 6\ mm$, trục bị dẫn $h_1 = 8\ mm$.

Chiều cao đầu bu-lông $h = 0{,}8h_1$. Với trục dẫn $h = 4{,}8\ mm$. Chọn $h = 5\ mm$. Với trục bị dẫn $h = 6{,}4\ mm$. Chọn $h = 7\ mm$.

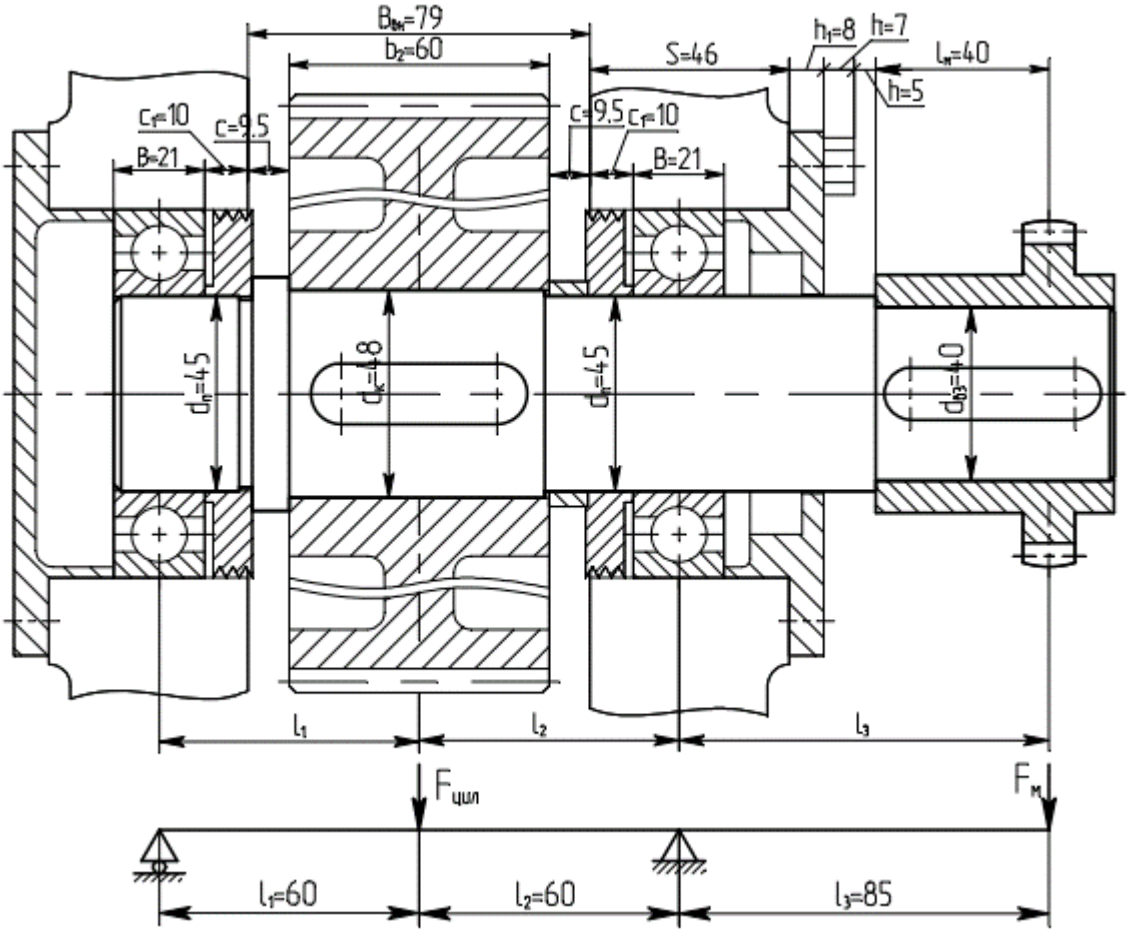
Dựa trên các dữ liệu thu được, vẽ bản vẽ bố trí tổng thể trên giấy milimet với tỷ lệ 1:1.

Kết quả của thiết kế bố trí sơ bộ hộp giảm tốc là khoảng cách giữa các gối đỡ ổ lăn, cũng như các lực tác dụng lên trục, được xác định hình học theo bản vẽ.

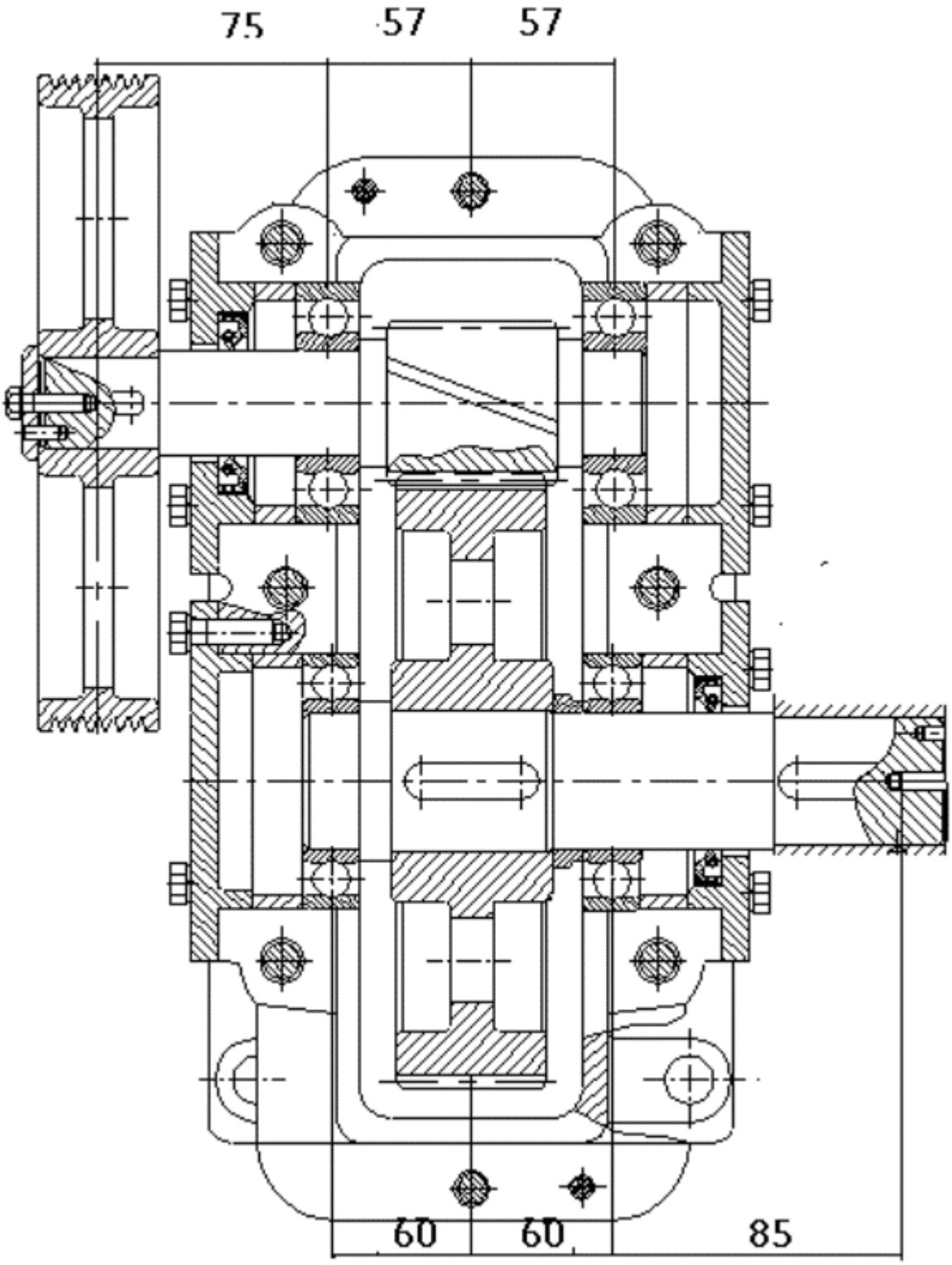
Ví dụ về bố trí sơ bộ các trục của hộp giảm tốc bánh răng trụ với chỉ dẫn tất cả các kích thước tính toán được như trên được trình bày trong hình 1.4 và 1.5. Trong hình 1.6 cho ví dụ về bố trí sơ bộ hộp giảm tốc bánh răng trụ, với chỉ dẫn tất cả các khoảng cách giữa các ổ đỡ và điểm đặt lực, được xác định theo bản vẽ bố trí ở tỷ lệ 1:1.



Hình 1.4. Sơ đồ phác thảo sơ bộ của trục dẫn.



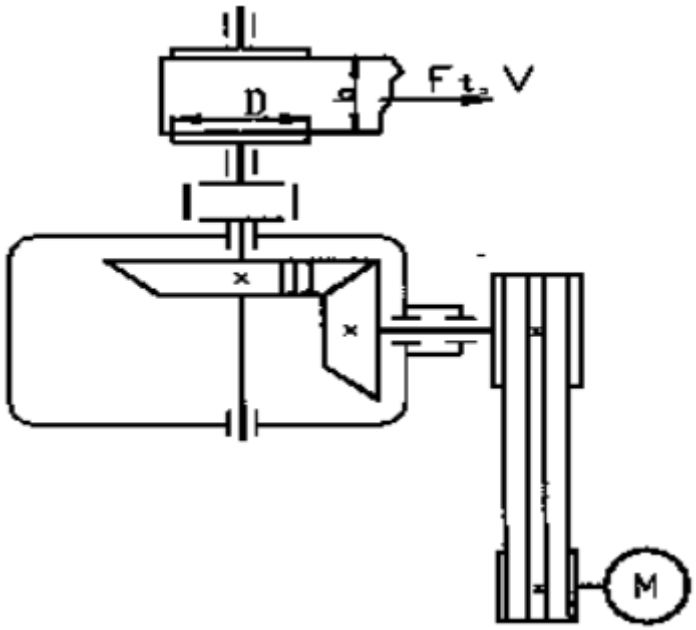
Hình 1.5. Sơ đồ phác thảo sơ bộ của trục bị dẫn.



Hình 1.6. Ví dụ về một sơ đồ phác thảo của hộp giảm tốc răng trụ.

2. Bánh răng côn một cấp

Sơ đồ động học của bộ truyền với hộp giảm tốc một cấp bánh răng côn được cho trong hình 2.1.



Hình 2.1. Sơ đồ động học của bộ truyền.

Số liệu đầu vào cần thiết để thực hiện bản vẽ phác thảo là các số liệu nhận được từ việc tính toán động học và tính toán thiết kế bộ truyền:

1. Khoảng cách côn ngoài $Re = 134{,}629\ mm$.
2. Đường kính của bánh răng: $d_1 = 100\ mm; d_2 = 250\ mm; d_{ae1} = 109{,}723\ mm; d_{ae2} = 252{,}1956\ mm; b = 38\ mm$.

Chúng ta thực hiện việc tính toán sơ bộ đường kính của các trục và thông số cấu tạo của bánh đai lớn.

Ta lấy phương án trục dẫn là trục với bánh răng côn dẫn làm liền trục, do đó vật liệu của trục này đã được xác định từ trước là: thép C40X, có cơ tính: $\sigma_u = 900\ MPa, \sigma_y = 750\ MPa, \sigma_{-1} = 410\ MPa, \tau_{-1} \approx 0{,}58 \times \sigma_{-1} = 237{,}8\ MPa$

Do không có yêu cầu đặc biệt nào đối với kích thước và tải trọng tác dụng lên bộ truyền, do đó vật liệu của trục bị dẫn chúng ta lấy thép C45, tôi cải thiện, độ cứng 280 HB, có cơ tính: $\sigma_u = 890\ MPa, \sigma_y = 650\ MPa, \sigma_{-1} = 380\ MPa, \tau_{-1} \approx 0{,}58 \times \sigma_{-1} = 220{,}4\ MPa$.

Cấu tạo của bánh đai lớn. Về vật liêu chế tạo bánh đai lớn chúng ta sẽ chọn gang СЧ15 với vận tốc vòng $v \leq 30\ m/s$, khi đó bánh đai dẫn sẽ được chế tạo dạng đĩa, còn bánh đai lớn (bị dẫn) – đúc dạng nan hoa.

Số lượng nan hoa của bánh đai lớn được tính theo công thức bên dưới:

$$n = \left(\frac{1}{6} \dots \frac{1}{7}\right)\sqrt{d_2}$$

trong đó n – số lượng nan hoa; $n \geq 3$;

d_2 – đường kính của bánh đai lớn.

Số lượng nan hoa trên bánh đai lớn sẽ là:

$$n = \frac{1}{7} \cdot \sqrt{315} = 2{,}535$$

Lấy $n = 3$.

Xác định kích thước của rãnh bánh đai lớn trong bộ truyền đai có dây đai tiết diện B (sách Trịnh Chất):

$$p = 19{,}0\ mm; f = 12{,}5\ mm; \alpha = 38^0; l_p = 14\ mm; h = 10{,}8\ mm$$

Xác định bề rộng của bánh đai bị dẫn theo công thức:

$$M = (z - 1) \cdot p + 2 \cdot f$$

trong đó M – bề rộng vành bánh đai, mm;

z – số dãy đai thang;

p – bước rãnh trên bánh đai, mm;

f – độ lệch trục dây đai bên, mm.

Khi đó bề rộng bánh đai:

$$M = (5 - 1) \cdot 19 + 2 \cdot 12{,}5 = 101\ mm$$

Xác định đường kính đoạn bậc trục ra của trục dẫn tại vị trí lắp bánh đai lớn (từ điều kiện xoắn):

$$d_{trục} = \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi[\tau_t]}} = \sqrt[3]{\frac{T}{0{,}2[\tau_t]}}$$

trong đó T – moment xoắn, N.mm;

$[\tau_t]$ - ứng suất cho phép khi xoắn. Chúng ta lấy $[\tau_t] = 15\ MPa$ đối với trục dẫn.

Tính giá trị đường kính trục tại đoạn bậc trục này:

$$d_{trục} = \sqrt[3]{\frac{155240}{0{,}2 \cdot 15}} = 37{,}264\ mm$$

Lấy $d_{trục} = 38\ mm$.

Tính đường kính của moay-ơ của bánh đai lớn:

$$D_m = (1{,}6 \dots 2{,}0)d = (1{,}6 \dots 2{,}0) \cdot 38 = 60{,}8 \dots 76\ mm$$

Lấy $D_m = 62\ mm$.

Tìm đường kính vành ngoài của bánh đai:

$$d_{e2} = d_2 + 2b$$

trong đó d_{e2} – đường kính vành ngoài của bánh đai, mm;

d_2 – đường kính chia của bánh đai, mm;

b – chiều cao của răng. Theo sách Trịnh Chất lấy $b = 5\ mm$.

Chúng ta tìm được

$$d_{e2} = 315 + 2 \cdot 5 = 325\ mm$$

Chiều dài moay-ơ được xác định theo công thức:

$$L_m = (1{,}5 \dots 2)d = (1{,}5 \dots 2) \cdot 38 = 57 \dots 76\ mm$$

Lấy $L_m = 76\ mm$.

Kiểm tra độ bền của liên kết then giữa trục và bánh đai khi ta lấy chiều dài moay-ơ như trên.

Thông số đầu vào:

- Đường kính trục $d = 38\ mm$;
- Kích thước then theo tiêu chuẩn $b \times h \times l = 12 \times 8 \times 50\ mm$;

Ghi chú: ta chọn l_{pmin} là chiều dài làm việc nhỏ nhất của then; t_1 – độ sâu của rãnh then trên trục; $t_1 = 5\ mm$;

T – moment xoắn trên trục $T = 155240\ N.mm$.

Vật liệu làm trục – thép C40X, vật liệu chế tạo bánh đai – gang СЧ15, vật liệu chế tạo then – thép C45:

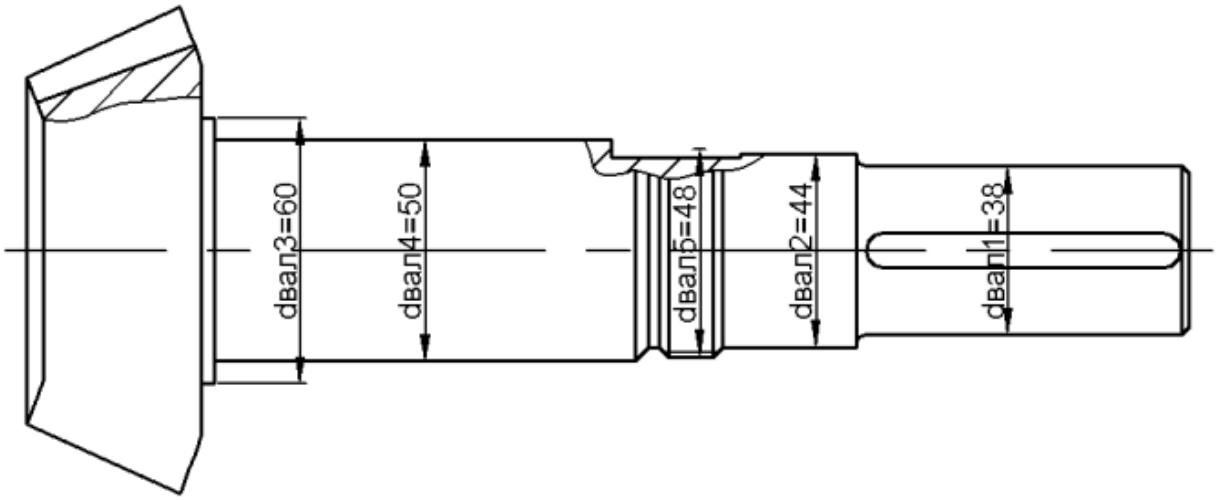
$[\sigma_n] = 50 \dots 70\ MPa$ - ứng suất nén cho phép trên mặt tiếp xúc của then (khi bị dập – nén ép).

Điều kiện bền của liên kết then khi nén tiếp xúc:

$$L_m = 45\ mm \geq l_{pmin} = \frac{2T}{d(h - t_1)[\sigma_n]} + 5\ mm = \frac{2 \cdot 155240}{38 \cdot (8 - 5) \cdot 70} + 5 = 43{,}9\ mm$$

Điều kiện bền thỏa.

Trục dẫn



Hình 2.2. Cấu tạo sơ bộ của trục dẫn bánh răng côn liền trục.

Đường kính của đoạn bậc trục ra của trục dẫn đã được tính toán trước đó và có giá trị $d_1 = 38\ mm$.

Đường kính trục tại chỗ lắp phớt:

$$d_2 = d_1 + 2t$$

trong đó d_2 – đường kính trục tại vị trí lắp phớt chắn dầu, mm;

t – gờ chặn trục tại vị trí lắp bánh đai của truyền động đai thang, mm.

Theo bảng 0.1, ta lấy $t = 2{,}5\ mm$.

Tính đường kính trục cho đoạn bậc trục thứ 2:

$$d_2 = 38 + 2 \cdot 2{,}5 = 43\ mm$$

Lấy $d_2 = 44\ mm$.

Đường kính tiếp theo d_5 sẽ được thiết kế tại chỗ lắp ren của đai ốc then hoa (sách Trịnh Chất) lấy theo đường kính d_2, và do đó:

$$d_5 = 48\ mm$$

Đường kính d_4 tại vị trí lắp ổ đỡ. Do đó, đường kính này phải là bội của 5, tức là tận cùng bởi 0 hoặc 5.

$$d_4 = d_5 + (2 \dots 4) = 48 + 2 = 50\ mm$$

Đường kính d_3 tạo nên gờ chặn cho ổ đỡ. Đường kính trục d_3 được tính theo công thức

$$d_3 = d_4 + 3{,}2 \cdot r$$

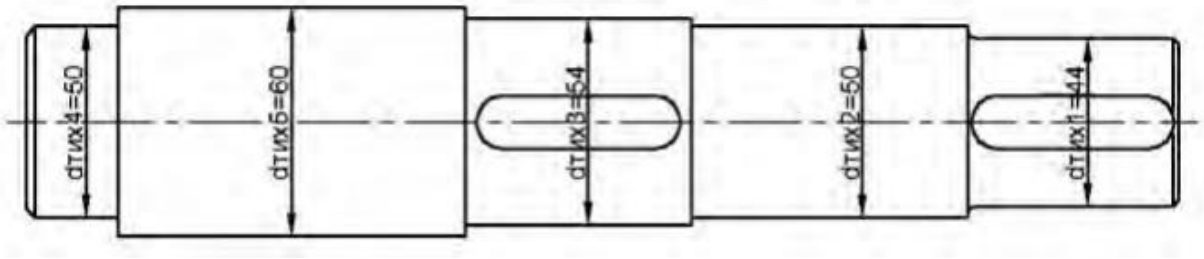
trong đó r – vị trí vát mép ổ đỡ; theo bảng 0.1 ta lấy $r = 2{,}8\ mm$.

Khi đó, đường kính d_3:

$$d_3 = 50 + 3{,}2 \cdot 2{,}8 = 58{,}96\ mm$$

Lấy $d_3 = 60\ mm$.

Trục bị dẫn



Hình 2.3. Sơ đồ phác thảo của trục bị dẫn.

Đối với trục bị dẫn, chúng ta sẽ lấy $[\tau_t] = 22\ MPa$.

Thực hiện tính toán cho đường kính đoạn bậc trục ra d_1 theo công thức bên dưới

$$d_{trục} = \sqrt[3]{\frac{T}{0{,}2[\tau_t]}} = \sqrt[3]{\frac{368900}{0{,}2 \cdot 22}} = 43{,}768\ mm$$

Lấy $d_1 = 44\ mm$.

Đường kính đoạn bậc trục thứ 2 d_2 nằm tại vị trí lắp phớt chắn dầu và tại vị trí lắp ổ đỡ (nghĩa là phải là bội của 5) và được xác định dựa trên mối quan hệ:

$$d_2 = d_1 + 2t$$

trong đó t – đoạn gờ tựa của trục tại chỗ lắp nối trục, theo bảng 0.1 ta có $t = 2{,}8\ mm$.

Do đó giá trị đường kính d_2

$$d_2 = 44 + 2 \cdot 2{,}8 = 49{,}6\ mm$$

Lấy $d_2 = 50\ mm$.

Đoạn bậc trục tiếp theo nằm ở vị trí lắp bánh răng. Do yêu cầu về mặt công nghệ, ổ đỡ không tựa trực tiếp vào gờ trục, mà tựa vào vòng đệm, tức là trong trường hợp này là tựa vào bánh răng, nên để tiết kiệm vật liệu, đường kính trục tại đoạn bậc trục này d_3 sẽ được xác định theo công thức:

$$d_3 \approx 1{,}05 d_2 = 1{,}05 \cdot 50 = 52{,}5\ mm$$

Lấy $d_3 = 54\ mm$.

Đoạn bậc trục d_3 cần thiết là để trong quá trình lắp bánh răng không làm hỏng bề mặt trục đã được mài chính xác tại vị trí lắp ổ. Ngoài ra, tại đoạn bậc trục này có lắp rãnh then, đây là nơi tập trung ứng suất và do đó cũng được coi là vị trí nguy hiểm khi tính toán độ bền mỏi của trục.

Đường kính d_5 được xác định theo công thức:

$$d_5 = d_3 + 3 \cdot f$$

trong đó f – giá trị mép vát của moay-ơ; theo bảng 0.1 lấy $f = 2\ mm$.

Đường kính sơ bộ của đoạn bậc trục d_5:

$$d_5 = 54 + 3 \cdot 2 = 60\ mm$$

Lấy $d_5 = 60\ mm$.

Đường kính d_4 sẽ lấy bằng đường kính d_2, bởi vì được thiết kế để lắp ổ đỡ:

$$d_4 = d_2 = 50\ mm$$

Lựa chọn nối trục. Trong trường hợp này chúng ta lựa chọn nối trục dạng xích trên đoạn trục ra của trục bị dẫn.

Xác định moment tính toán T_p:

$$T_p = K_p \cdot T$$

trong đó $T = 368900\ N.mm$;

K_p – hệ số chế độ làm việc (bảng 1.3) ($K_p = 1{,}25$).

Khi đó T_p:

$$T_p = 1{,}25 \cdot 368900 = 461125\ N.mm$$

Theo bảng nối trục trong sách Trịnh Chất chúng ta chọn nối trục dạng xích có moment danh nghĩa $T = 500\,N.m$ với đường kính lỗ $d_1 = 44\,mm$ và các giá trị khác $D = 200\,mm, L = 172\,mm, l = 57\,mm$, xích có bước xích $p = 31{,}75\,mm$ và số răng $z = 14$. Khi đó độ lệch hướng tâm của trục không được vượt quá giá trị $r = 0{,}32\,mm$.

Xác định đường kính chia của đĩa xích d_x:

$$d_x = \frac{pz}{\pi} = \frac{31{,}75 \cdot 14}{3{,}14} = 141{,}56\,mm$$

Tải trọng tác dụng lên trục tại vị trí nối trục. Lực vòng dưới tác dụng của nối trục được xác định theo công thức:

$$F_{t.nt} = \frac{2T}{d_x}$$

trong đó F_t – lực vòng dưới tác dụng của nối trục, N;

T – moment xoắn trên trục bị dẫn, N.mm;

d_x – đường kính chia của đĩa xích, mm.

$$F_{t.nt} = \frac{2 \cdot 368900}{141{,}56} = 5200\,N$$

Lực tác dụng lên trục của bộ truyền bánh răng côn. Đối với nối trục cứng, ta có:

$$F_M \approx 0{,}2F_{t.nt} = 0{,}2 \cdot 5200 = 1040\,N$$

Tiếp theo, chúng ta sẽ lựa chọn sơ bộ ổ lăn.

Theo khuyến nghị ở bảng 0.1, chúng ta sẽ chọn ổ lăn côn là ổ đỡ cho cả trục dẫn và trục bị dẫn của bộ truyền răng côn.

Đối với trục dẫn chúng ta chọn ổ lăn 7510 GOST 333-79 với các thông số như sau: $d = 50\,mm, D = 90\,mm, T = 25\,mm, \alpha = 16^0, C_p = 62{,}0\,kN, C_0 = 54\,kN$.

Sơ đồ lắp ổ lăn trên trục dẫn – chọn sơ đồ 2b.

Đối với trục bị dẫn, chúng ta chọn ổ lăn 7210 GOST 333-79 với các thông số như sau: $d = 50\,mm, D = 90\,mm, T = 22\,mm, \alpha = 14^0, C_p = 52{,}9\,kN, C_0 = 40{,}6\,kN$

Sơ đồ lắp ổ lăn trên trục bị dẫn – chọn sơ đồ 2a.

Xác định kích thước moay-ơ của bánh răng. Đường kính moay-ơ:

$$D_m \approx (1{,}6 \ldots 1{,}8)d_3$$

trong đó d_3 – đường kính trục, tại vị trí lắp bánh răng, mm.

Xác định D_m:

$$D_m = (1{,}6 \dots 1{,}8) \cdot 54 = 86{,}4 \dots 97{,}2$$

Lấy $D_m = 86\ mm$.

Xác định chiều dài moay-ơ theo công thức:

$$L_m = (1{,}2 \dots 1{,}5) d_3$$

trong đó L_m – chiều dài moay-ơ của bánh răng, mm.

Đưa các giá trị tính toán vào:

$$L_m = (1{,}2 \dots 1{,}5) \cdot 54 = 64{,}8\ mm$$

Lấy $L_m = 62\ mm$.

Kiểm tra độ bền của liên kết then giữa trục và bánh răng khi ta lấy chiều dài moay-ơ như trên.

Thông số đầu vào:

- Đường kính trục $d = 54\ mm$;
- Kích thước then theo tiêu chuẩn $b \times h \times l = 16 \times 10 \times 50\ mm$;

Ghi chú: ta chọn l_{pmin} là chiều dài làm việc nhỏ nhất của then; t_1 – độ sâu của rãnh then trên trục; $t_1 = 6\ mm$;

T – moment xoắn trên trục $T = 368690\ N.mm$.

Vật liệu làm trục – thép C45, vật liệu chế tạo bánh răng – thép C45, vật liệu chế tạo then – thép C45:

$[\sigma_n] = 100 \dots 120\ MPa$ - ứng suất nén cho phép trên mặt tiếp xúc của then (khi bị dập – nén ép).

Điều kiện bền của liên kết then khi nén tiếp xúc:

$$L_m = 62\ mm \geq l_{pmin} = \frac{2T}{d(h - t_1)[\sigma_n]} + 5\ mm = \frac{2 \cdot 368900}{54 \cdot (10 - 6) \cdot 100} + 5 = 39{,}16\ mm$$

Điều kiện bền thỏa.

Vì phương pháp bôi trơn ổ lăn phụ thuộc vào khoảng cách từ thành trong của hộp giảm tốc đến bề mặt bên của ổ lăn c_1, nên cần xác định cách bôi trơn cho các bộ truyền và ổ lăn. Do tốc độ ăn khớp của các bánh răng trong hộp giảm tốc không cao ($v = 2\ m/s$), nên để bôi trơn bánh răng ta sử dụng phương pháp bôi trơn bằng dầu trong cácte — tức là nhúng các

bánh răng vào dầu; dầu được đổ vào trong vỏ hộp giảm tốc sao cho bánh răng bị dẫn được ngập trong dầu với độ sâu bằng chiều cao răng. Chọn loại dầu dựa trên ứng suất tiếp xúc và tốc độ vòng của bánh răng. Ví dụ, khi $v = 2\ m/s$ và ứng suất tiếp xúc nhỏ hơn 600 MPa, chọn dầu công nghiệp cho hệ thống thủy lực, không có phụ gia, loại IGA-68 theo GOST 17479–87. Để bôi trơn ổ lăn của trục quay nhanh, dùng mỡ bôi trơn đặc Solido (US-1) theo GOST 1033–79. Để tránh việc mỡ bị rửa trôi, cần lắp tấm chắn dầu. Việc bôi trơn ổ lăn của trục chậm được thực hiện bằng sương dầu hình thành khi vận tốc vòng $v = 2\ m/s$.

Các kích thước cần thiết để thực hiện bố trí lắp ráp được xác định theo các công thức bên dưới:

$$\delta = 0{,}05R_e + 1$$

trong đó δ – bề dày thành hộp giảm tốc ($\delta_{min} = 8\ mm$);

R_e – khoảng cách côn ngoài, mm.

Chúng ta tìm bề dày thành hộp:

$$\delta = 0{,}05 \cdot 134{,}629 + 1 = 7{,}73\ mm$$

Từ điều kiện đúc, ta lấy $\delta = 8\ mm$.

Thực hiện tính toán đường kính bu-lông

Đường kính bu-lông:

- ở đáy:

$$d_1 = 2{,}0 \cdot \delta = 2{,}0 \cdot 8 = 16\ mm$$

Chọn bu-lông M16. Số lượng bu-lông $z_1 = 4$.

- ở nắp cạnh ổ:

$$d_2 = 1{,}5 \cdot \delta = 12\ mm$$

Chọn bu-lông M12. Lấy 2 bu-lông cho một ổ lăn và tổng cộng có $z_2 = 8$ bởi vì có tổng cộng là 4 ổ lăn.

- ở nắp xung quanh hộp giảm tốc:

$$d_3 = 1{,}0 \cdot \delta = 8\ mm$$

Yêu cầu $d_3 \geq 10\ mm$, do đó chọn bu-lông M10. Khoảng cách giữa các bu-lông này được xác định qua công thức:

$$L_3 = (12 \ldots 15)d_3$$

trong đó L_3 – khoảng cách giữa các bu-lông, kẹp thân với nắp theo chu vi, mm.

Tìm L_3:

$$L_3 = (12 \dots 15) \cdot 10 = (120 \dots 150)\ mm$$

Lấy $L_3 = 120\ mm$. Số bu-lông sẽ là $z_3 = 2$.

Khoảng cách từ mặt trong của thành hộp đến:

- mặt bên của chi tiết quay:

$$c = (1 \dots 1{,}2)\delta = 8 \dots 9{,}6\ mm$$

Chọn $c = 8\ mm$;

- mặt bên của ổ lăn trên trục bị dẫn $c_1 = (3 \dots 5)\ mm$. Chọn $c_1 = 5\ mm$;
- mặt bên của ổ lăn trên trục dẫn $c_2 = (10 \dots 12)\ mm$. Chọn $c_1 = 10\ mm$;

Tìm khe hở hướng tâm từ mặt phẳng đỉnh răng đến mặt trong thành hộp:

$$c_2 = 1{,}2\delta = 9{,}6\ mm$$

Chọn $c_2 = 10\ mm$;

Khoảng cách từ mặt bên các chi tiết quay cùng với trục đến các chi tiết không chuyển động trong hộp giảm tốc $c_4 = 5 \dots 8\ mm$.

Xác định bề rộng mặt bích:

- bề rộng mặt bích s_1, được nối bằng bu-lông đáy đường kính $d_1 = 16\ mm$:

$$s_1 = k_1 + \delta + x$$

trong đó $k_1 = 40\ mm$ – khoảng cách từ điểm đầu mặt bích s_1 đến điểm ngoài thành hộp.

$d_{болт}$, мм	**M8**	**M10**	**M12**	**M16**	**M20**	**M24**
k, мм	24	28	33	40	48	55
c, мм	13	15	17	22	26	30
$d_{винт}$, мм	**M8**	**M10**	**M12**	**M16**	**M20**	**M24**
k, мм	19	23	27	35	43	51
c, мм	10	12	14	17	22	26

x – kích thước xác định góc nghiêng của vật đúc, $x = (2 \dots 3)mm$

$$s_1 = 40 + 8 + (2 \dots 3) = 50\ mm$$

Xác định bề rộng mặt bích s_2 của thân và nắp tại ổ:

$$s_2 = k_2 + \delta + x$$

trong đó $k_2 = 32\ mm$ – kích thước cần thiết để lắp bu-lông đường kính $d_2 = 12\ mm$;

x – kích thước xác định góc nghiêng của vật đúc, $x = (2 \dots 3) mm$

$$s_2 = 32 + 8 + (2 \dots 3) = 42\ mm$$

Xác định bề rộng mặt bích s_3 của thân và nắp theo chu vi:

$$s_3 = k_3 + \delta + x$$

trong đó $k_3 = 28\ mm$ – kích thước cần thiết để lắp bu-lông đường kính $d_3 = 10\ mm$;

x – kích thước xác định góc nghiêng của vật đúc, $x = (2 \dots 3) mm$

$$s_3 = 28 + 8 + (2 \dots 3) = 38\ mm$$

Tính bề dày các mặt bích:

Bề dày mặt bích đế δ_1:

$$\delta_1 = (2 \dots 2{,}3)\delta = 16 \dots 18{,}4\ mm$$

Chọn $\delta_1 = 16\ mm$.

Bề dày thành thân hộp tại chỗ nối với nắp δ_2:

$$\delta_2 = 1{,}5\delta = 12\ mm$$

Bề dày nắp thân hộp δ_3:

$$\delta_3 = 1{,}35\delta = 10{,}8\ mm$$

Chọn $\delta_3 = 10\ mm$.

Đối với trục dẫn, nắp có phớt chắn dầu được chọn theo tiêu chuẩn GOST 18512–73, dùng vít đầu trụ lục giác chìm. Chiều dày mặt bích của nắp $h_1 = 12\ mm$.

Giá trị kích thước a, đặc trưng cho độ dịch chuyển của phản lực gối đỡ, được xác định theo công thức:

$$a = T - 0{,}5 \cdot \left(T + \frac{d + D}{3} \cdot e\right)$$

trong đó T – bề rộng ổ lăn, mm ($T = 25\ mm; T = 22\ mm$);

e – hệ số tính tới ảnh hưởng của tải trọng dọc trục ($e = 0{,}421; e = 0{,}37$);

d, D – đường kính vành trong và vành ngoài ổ lăn ($d = 50\ mm, D = 90\ mm$).

Xác định khoảng cách a:

- với ổ lăn loại nhẹ vừa:

$$a = 25 - 0{,}5 \cdot \left(25 + \frac{50 + 90}{3} \cdot 0{,}421\right) = 2{,}676 \approx 2\ mm$$

- với ổ lăn loại nhẹ

$$a = 22 - 0{,}5 \cdot \left(22 + \frac{50 + 90}{3} \cdot 0{,}37\right) = 2{,}367 \approx 2\ mm$$

Khoảng cách giữa các ổ lăn được xác định bằng phương pháp dựng hình.

Để đảm bảo đủ độ cứng của trục, ta sẽ chọn khoảng cách phù hợp:

$$l_2 \approx 2{,}5 l_1 = 2{,}5 \cdot 35 = 87{,}5\ mm$$

Lấy $l_2 = 88\ mm$.

Bề dày mặt bích nắp bên trên trục bị dẫn $h_1 = f(D)$ (sách Trịnh Chất): $h_1 = 8\ mm$. Đồng thời, xác định số lượng và đường kính bu-lông dùng để cố định nắp:

$$z_5 = 4; d_5 = 8\ mm$$

Dựa theo đường kính bu-lông, tra được chiều cao đầu bu-lông K và chiều dày vòng đệm đàn hồi S:

$$K = 5{,}3\ mm; S = 1{,}6\ mm$$

Khi đó chiều cao tổng cộng của đầu bu-lông:

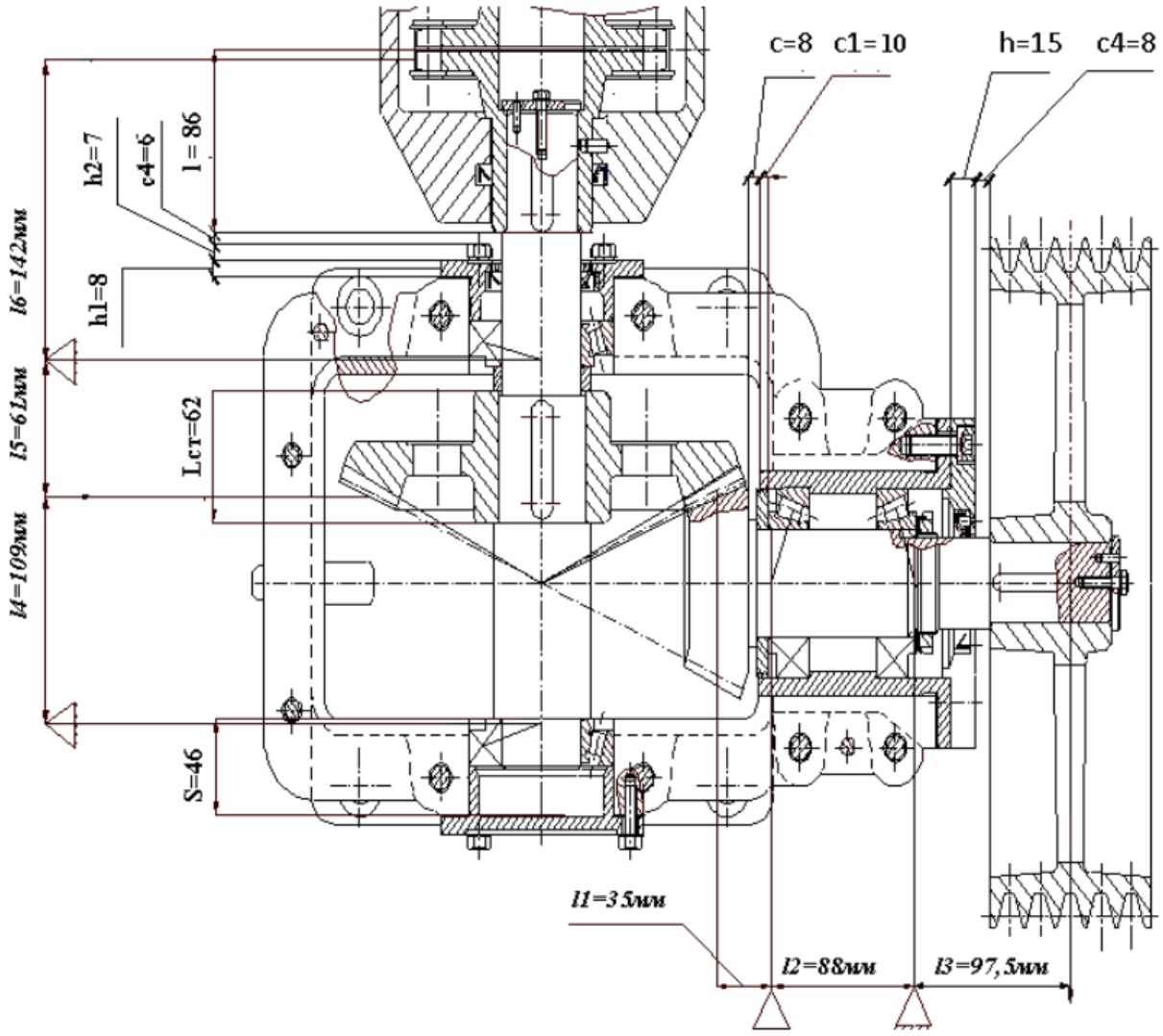
$$h_2 = K + S = 5{,}3 + 1{,}6 = 6{,}9\ mm$$

Lấy $h_2 = 7\ mm$.

Khoảng cách S được xác định theo công thức:

$$S = S_2 + (4 \ldots 6) = 42 + 4 = 46\ mm$$

Mục đích xây dựng bản vẽ bố trí sơ bộ hộp giảm tốc (hình 2.4) là xác định các kích thước giữa các gối đỡ và các lực tác dụng lên trục.



Hình 2.4. Sơ đồ phác thảo sơ bộ của hộp giảm tốc bánh răng côn.